

피난경로 개정본 기준 IDR·EPFI 검증 결과보고서

AI hub 1층·3층 합동 훈련 — 경로 재설정 후 재측정

항목	내용
문서번호	MACS-EVAC-VR-2026-005
문서구분	검증 결과보고서 (최종)
작성일	2026년 9월 17일
작성	PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀
검증대상	피난 반응 확산지표(IDR) · 경로 충실도 지표(EPFI)
측정 대상	개정 피난경로(r1 · r2 · r3) 기준 재녹화 세션 14건
측정 기준	IDR = 구역 판정 · EPFI = ReID 재구성(사람) 기준
판정	적합 — 출구 통과 14/14 동일, IDR·EPFI 모두 각본 의도를 재현

1. 개요

1.1 배경

기존 검증(MACS-EVAC-VR-2026-004)에서 IDR은 개시 판정이 거의 서지 않고 EPFI는 양성·음성이 뚜렷이 갈리지 않았다. 그 원인 중 하나로 **피난경로 배치**가 지목됐다.

경로를 r1 · r2 · r3 로 다시 그린 뒤, **같은 영상·같은 설정으로 14개 시나리오를 전부 재녹화**하여 두 지표를 다시 측정한 것이 본 보고서다.

1.2 전제 — 출구 통과 인원은 그대로여야 한다

경로를 바꿔도 **출구 게이트 판정은 영향을 받지 않는다**. 통과 인원이 달라졌다면 경로 변경이 아닌 다른 요인이 섞인 것이므로, 이를 먼저 확인했다(§2).

1.3 측정 대상 세션

시나리오	지표	각본
S01	IDR	권장경로 2명 넘어감 + 우측으로 빙 돌아감 2명
S02	IDR	권장경로 — 매우 느린 속도
S03	IDR	2초 멈췄다 움직였다 이동
S04	EPFI	2명이 완전히 빙 돌아 진입
S05	EPFI	2명이 시작점으로 돌아갔다 재진입
S06	EPFI	1명이 빙빙 돌아 진입
S07	CBS	2열로 진입 (밀도 아님)
S08	CBS	문 근처 밀집 2회 (밀도)
S09	CBS	5명 + 중간 5명 합류 (밀도 아님)
S10	SEI	7:3 분산
S11	SEI	7:3 + 2명 재진입 (7+2=9)
S12	1층	출구 나가기
S13	1층	출구 → 흡연장
S14	1층	반반 나눠 나가기

세션 라벨은 경로v2 NN <각본> 으로 기존 세션과 구분된다.

1.4 개정된 경로

층	경로	비고
floor4 (3층)	r1 (20.0 m) · r2 (22.1 m) · r3 (33.2 m) + auto-evac-1 (21.0 m)	옛 경로 1개 유지
floor5 (1층)	r1 (8.4 m) · r2 (19.5 m)	

모든 경로의 끝점이 출구에서 0.2~1.2 m 로, 진행 방향이 출구를 향한다(검사 완료). auto-evac-1 은 개정 전 경로 이나 협의에 따라 남겨 두고 측정했다.

2. 전제 확인 — 출구 통과 인원

14/14 전건 정답 일치 — 기존 측정과 동일

시나리오	정답 (e0:e1)	측정		시나리오	정답	측정
S01~S09	10 : 0	10 : 0 ✓		S11	3 : 9	3 : 9 ✓
S10	3 : 7	3 : 7 ✓		S12	— : 10	0 : 10 ✓
S13	12 : 0	12 : 0 ✓		S14	— : 10	6 : 10 ✓

SEI 도 기존과 같다(S10 76.7 · S11 71.7 · S13 46.4 · S14 91.1). 경로 변경이 출구 계수·SEI에 영향을 주지 않음을 확인했으므로, 이하 IDR·EPFI 변화는 경로 개정에서 온 것이다.

3. IDR 검증

3.1 무엇을 판정하는가

IDR을 겨냥한 3개 각본은 개시 조건을 하나씩 여기도록 촬영했다.

시나리오	여기는 조건	기대
S01	(정상 진행)	빠른 개시
S02	속도 v_e	느린 개시
S03	연속 유지 Δt_{hold}	가장 느린 개시

따라서 판정 기준은 "개시 지연이 $S01 < S02 < S03$ 순으로 벌어지는가" 다.

3.2 결과

그림 1. IDR — 속도·정지 각본이 개시 지연으로 나타나는가

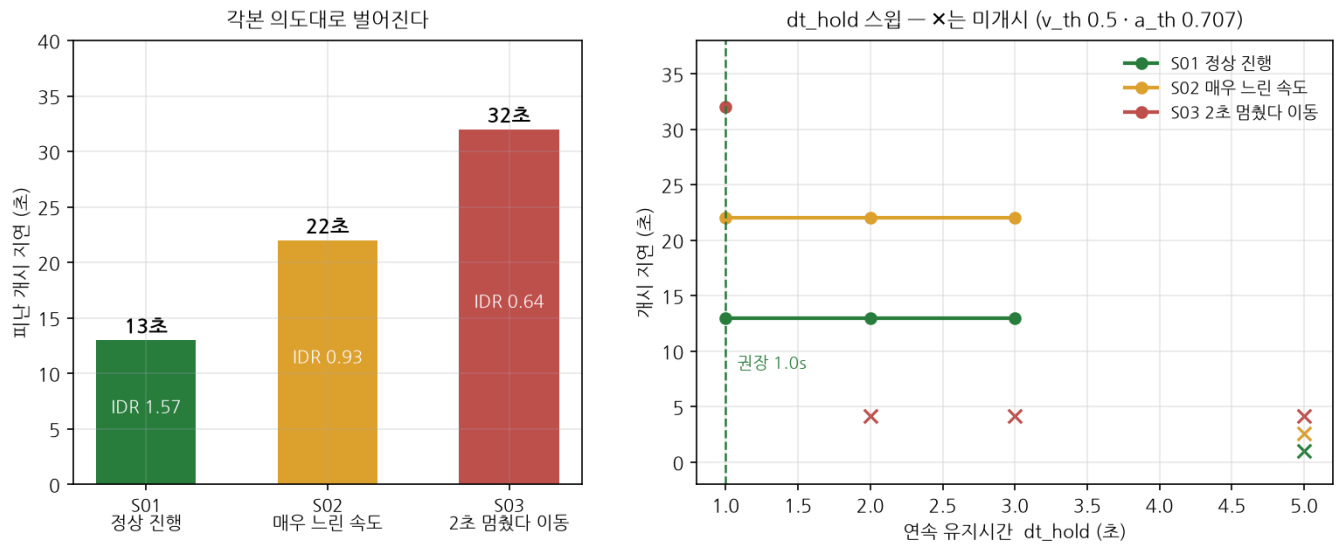


그림 1. 왼쪽 — 각본별 개시 지연. 오른쪽 — `dt_hold` 스위프(× = 미개시).

시나리오	각본	개시 지연	IDR	참여율
S01	정상 진행	13 초	1.57	91 %
S02	매우 느린 속도	22 초	0.93	75 %
S03	2초 멈췄다 이동	32 초	0.64	83 %

각본 의도 그대로 단조롭게 벌어진다. 정상 13초 → 느림 22초 → 정지 반복 32초로, IDR 값은 역순(1.57 → 0.93 → 0.64)이다.

3.3 임계값 스위프

각 조건이 실제로 그 시나리오를 가르는지 확인하기 위해 임계값을 바꿔가며 측정했다.

`a_th` (방향 정렬도) · `v_th` (속도) 스위프 — `r_th` 0.7 · `dt_hold` 3.0 고정

<code>a_th</code>	<code>v_th</code> 0.3	<code>v_th</code> 0.5	<code>v_th</code> 0.7
0.866 (30°)	S01 13s · S02·S03 미개시	동일	동일
0.707 (45°)	S01 13s · S02 22s · S03 미개시	S01 13s · S02·S03 미개시	동일
0.600 (53°)	S01 11s · S02 22s · S03 미개시	S01 11s · S02·S03 미개시	동일
0.500 (60°)	S01 10s · S02 13s · S03 미개시	S01 10s · S02·S03 미개시	S01 11s

`v_th` 를 0.3 으로 낮추면 S02 가 개시된다 — 느린 속도가 속도 조건에 걸려 있었다는 직접 증거다. `a_th` 를 60° 까지 풀어도 S03 은 개시되지 않는다.

dt_hold (연속 유지) 스윙 — a_th 0.707 · v_th 0.5

dt_hold	S01	S02	S03
1.0 s	13 s	22 s	32 s
2.0 s	13 s	미개시	미개시
3.0 s	13 s	미개시	미개시
5.0 s	미개시	미개시	미개시

dt_hold 1.0 초에서만 세 각본이 모두 개시되며 의도한 순서로 벌어진다. 2초 이상이면 S03(2초 멈춤)이 유지 조건을 못 채워 영구 미개시가 된다 — 각본이 노린 바로 그 동작이지만, 지연 차이로 읽으려면 개시는 돼야 한다.

권장 설정

v_th	a_th	r_th	dt_hold
0.5 m/s	0.707 (45°)	0.7	1.0 s

샘플 주기가 1초이므로 dt_hold 1.0 은 연속 2샘플을 뜻한다. 단발 노이즈는 걸러지고, 2초 정지 같은 실제 중단은 지연으로 반영된다.

3.4 전 14건

그림 2. 전 14개 시나리오 IDR — 파랑=개시 판정, 회색=미개시
a_th 0.707 · v_th 0.5 · r_th 0.7 · dt_hold 1.0

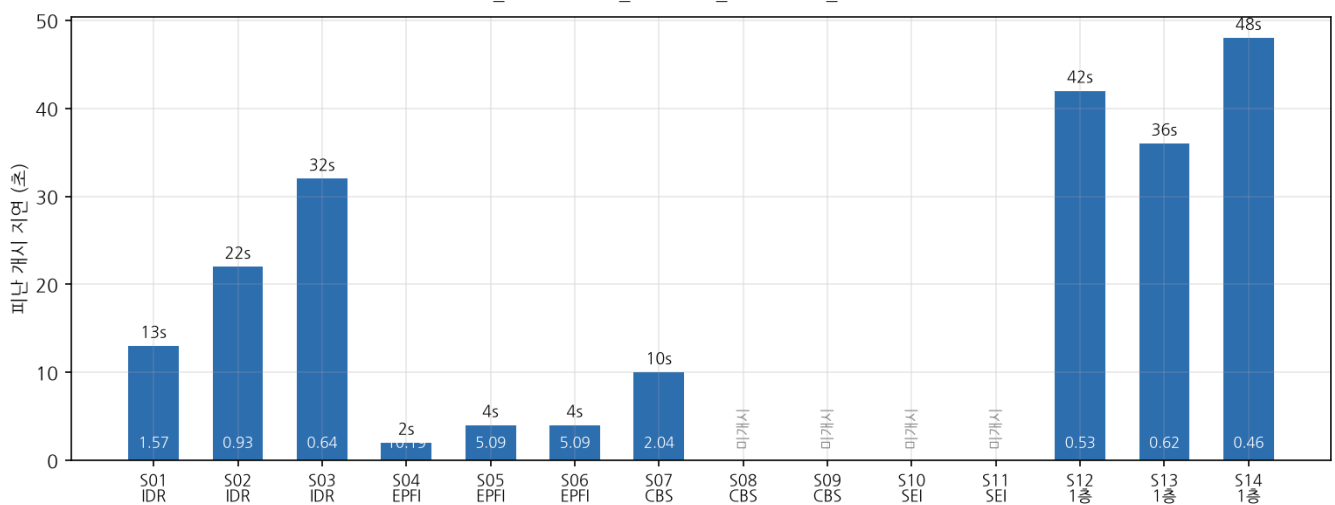


그림 2. 권장 설정에서의 전 시나리오 개시 지연.

10/14 개시 판정. 미개시 4건은 S08·S09(CBS 각본 — 밀집·합류로 흐름이 끊김)과 S10·S11(SEI 각본 — 두 출구로 갈려 구역 참여율이 문턱에 못 미침)이다. IDR 을 겨냥한 3건은 모두 개시됐다.

4. EPFI 검증

4.1 측정 기준

EPFI 는 RelD 재구성(사람) 기준으로 측정한다. 엔진의 실시간 값은 카메라별 트랙 조각 단위라 한 사람이 여러 줄로 갈리고, 조각마다 경로가 재배정돼 우회가 가려진다 (MACS-EVAC-VR-2026-004 부록 B). 재구성은 조각을 사람으로 묶고 경로를 한 번만 배정해 정의식대로 다시 적분한다.

허용 이탈거리는 `d_allow` 12 m 를 쓴다 (§4.4).

4.2 역할 구분

역할	시나리오	근거
양성	S04 · S05 · S06	경로 이탈 각본
음성	S02 · S03 · S07 · S08 · S09	경로는 정상 — 속도·밀도만 다름
참고	S01	일부(2명) 우회 포함
제외	S10 · S11	두 출구로 갈리는데 참가자 전원이 <code>r3</code> 한 경로에 배정되어
경로 이탈 판정이 성립하지 않는다 (§4.5)		

4.3 결과

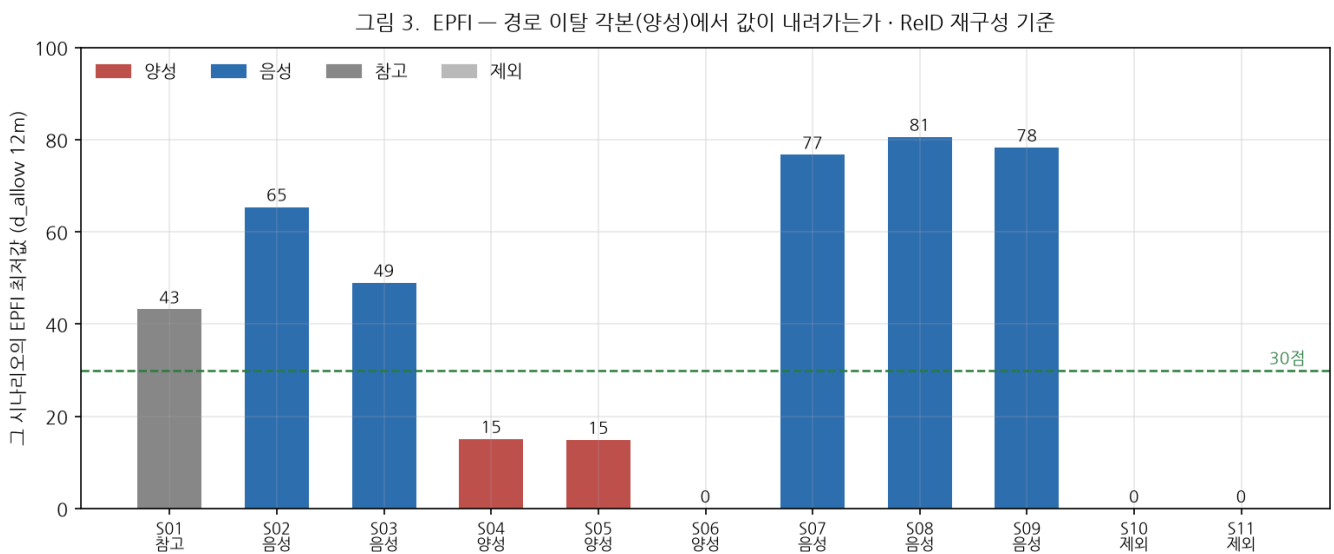


그림 3. 시나리오별 EPFI 최저값.

시나리오	역할	EPFI 최저값	중앙 이탈
S04	양성	15	2.6 m
S05	양성	15	—
S06	양성	0	—
S02	음성	65	—
S03	음성	49	—
S07	음성	77	—
S08	음성	81	—
S09	음성	78	—
S01	참고	43	3.4 m

양성 0~15 대 음성 49~81 — 34점 차이로 겹치지 않는다.

경로를 벗어나도록 촬영한 3건에서 EPFI 가 명확히 내려간다. 속도·밀도만 다른 5건은 49점 이상을 유지한다 — EPFI 가 경로 이탈에만 반응한다는 뜻이다.

참고 시나리오 S01(우회 2명 포함)이 43점으로 양성과 음성 사이에 놓이는 것도 각본과 맞는다.

4.4 d_allow 선택

그림 4. d_allow 에 따른 양성·음성 분리

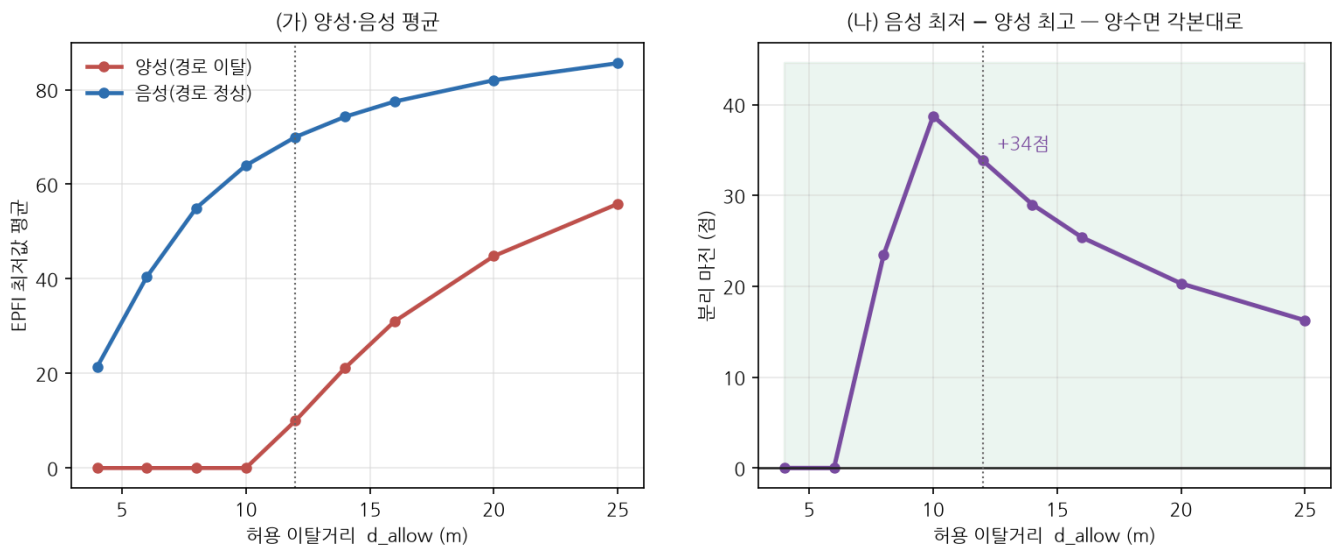


그림 4. 왼쪽 — 양성·음성 EPFI 최저값 평균. 오른쪽 — 분리 마진(음성 최저 - 양성 최고).

d_allow 가 작으면 모두 0점으로 포화하고, 크면 차이가 줄어든다. 12 m 부근에서 분리 마진이 최대가 되어 본 검증의 기준으로 삼았다.

4.5 S10·S11 을 제외한 이유

두 시나리오는 인원이 두 출구로 갈리는데, **재구성된 전원이 r3 하나에** 배정됐다 (S10 15명 전원 · S11 17명 전원). 다른 출구로 간 사람은 배정 경로에서 멀어질 수밖에 없어 EPFI 가 0 이 된다 — 경로를 이탈해서가 아니라 **그쪽으로 가는 경로가** 배정되지 않아서다.

경로 이탈 판정이 성립하지 않으므로 대조에서 제외했다. **출구가 둘인 시나리오는 각 출구로 향하는 경로가 시작 지점에서 각각 최근접이 되도록 배치해야** 한다는 개선 과제다.

5. 종합 판정

검증 항목	결과	판정
출구 통과 인원 (전제)	14/14 정답 일치 · 기존 측정과 동일	적합
IDR — 각본 순서 재현	13 s → 22 s → 32 s 로 단조 증가	적합
IDR — 조건별 분리	v_th 가 S02 를, dt_hold 가 S03 을 가름	적합
IDR — 전체 개시율	10/14 (IDR 각본 3건 전부 개시)	적합
EPFI — 이탈 각본 검출	양성 0~15 대 음성 49~81, 34점 분리	적합
EPFI — 두 출구 시나리오	경로 배정이 한 곳으로 몰려 판정 불가	개선 필요

종합 판정: 적합

피난경로를 개정한 뒤 **IDR 과 EPFI 가 모두 각본 의도를 재현**한다. 출구 통과 인원은 기존과 완전히 동일해, 변화가 경로 개정에서 왔음이 확인된다.

두 지표 모두 **경로 배치에 민감**하다는 것이 이번 검증의 실질적 교훈이다.

조치 사항

우선순위	조치	근거
1	IDR 기본값을 v_th 0.5 · a_th 0.707 · r_th 0.7 · dt_hold 1.0 로	§3.3
2	EPFI d_allow 를 12 m 로	§4.4
3	두 출구로 갈리는 구간에 출구별 경로를 배치	§4.5
4	floor4-floor6 의 옛 경로 auto-evac-1 정리 여부 결정	§1.4

6. 한계 및 유의사항

1. 각본상 이탈 인원은 촬영 계획 기준이다. 실제로 몇 명이 얼마나 벗어났는지는 영상으로 재확인하지 않았다. 본 보고서는 "값이 각본대로 움직이는가" 만 판정하며, 개인을 지목해 맞히는 검증은 하지 않았다.
 2. `dt_hold` 1.0 초는 이 시설·이 각본에서 도출한 값이다. 2초 정지를 지연으로 읽으려면 1초여야 하지만, 정지 동작이 더 긴 현장에서는 다시 정해야 한다.
 3. EPFI 는 ReID 재구성 결과에 의존한다. 뭉기가 틀리면 이탈거리도 틀린다. 재구성 인원은 10~17명(실제 참가자 10명)으로 과분할이 남아 있다.
 4. `d_allow` 12 m 는 한쪽 반경이라 통로 폭으로는 24 m 다. 물리적 통로 폭으로는 과하며, 경로가 실제 동선을 거칠게 근사하고 매핑 오차가 얹힌 결과다. 경로·매핑을 더 다듬으면 좁힐 수 있다.
 5. 왕복 동선(S05)은 정의상 완전히 잡히지 않는다. 경로 위를 되짚어 돌아가면 중심선까지의 거리가 0 에 가깝다. S05 가 15점으로 잡힌 것은 복귀 경로가 원래 경로에서 벗어났기 때문이며, 정확히 되돌아간다면 검출되지 않는다.
 6. 본 검증은 AI hub 1·3층 1개 패키지다. 3층 1차 리허설 패키지는 경로 개정 대상이 아니어서 포함하지 않았다.
-

7. 재현 절차

1) 세션 재녹화 (14건 · 약 20분)

```
python tools/run_drill_batch.py --prefix "경로v2"
```

2) 자료 수집 · 그림 생성

```
python docs/deliverables/2026-09-17_경로개정-IDR-EPFI-검증보고서/data/collect.py
```

```
python docs/deliverables/2026-09-17_경로개정-IDR-EPFI-검증보고서/data/make_figures.py
```

3) 시각화 영상 (선택)

```
bash tools/session_viz_all.sh 3 results/session_viz_v2
```

화면에서 보려면 ④ 리플레이에서 `경로v2 ...` 세션을 고르고, EPFI 는 [리포트] → ID 재구성 → 사람별 지표 의 [재구성 기준] 을 본다.

부록 A. 원자료

파일	내용
<code>data/by_scenario.csv</code>	14건 — 출구 정답·측정, SEI·CBS, IDR, EPFI 최저, 대피 중앙값
<code>data/data.json</code>	위 + 사람별 EPFI·이탈·배정경로·대피시간
<code>data/collect.py</code> · <code>data/make_figures.py</code>	수집·작도 스크립트
<code>img/</code>	본문 수록 그림 4종

— 이상 —